ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction exponentielle

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION EXPONENTIELLE · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices de synthèse : dérivées et études complètes avec exp, croissance comparée entre e^x et les polynômes, limites de référence, suites géométriques appliquées aux intérêts composés, et problème type Bac. Observe la rédaction : croissance comparée citée et justifiée, asymptote annoncée avec son équation, maximum prouvé par le signe de la dérivée.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale D

Méthode : plan d'étude immuable — domaine, limites, dérivée, signe de la dérivée, tableau de variations, conclusions. Pour une suite géométrique : raison, formule $u_n = u_0 \times q^n$, puis inéquation résolue avec ln.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Études de fonctions — exercices 1 à 3

03 Croissance comparée, suites et type Bac — exercices 4 à 6

02 CORRIGÉS · ÉTUDES DE FONCTIONS

Dérivées et études complètes

✏️ EXERCICE 1 — CINQ DÉRIVÉES ★★

Énoncé : dériver f(x) = x e^x, g(x) = e^(2x + 1), h(x) = (e^x)/x, k(x) = x² e^(−x) et m(x) = (2x + 1)e^x.

1. f = u × v avec u = x, v = e^x : f' = u'v + uv' = 1 × e^x + x × e^x = (x + 1)e^x.

2. Avec (e^u)' = u' e^u et u(x) = 2x + 1 : g'(x) = 2 × e^(2x + 1) = 2e^(2x + 1).

3. h = u/v avec u = e^x, v = x : h'(x) = (x e^x − e^x)/x² = e^x(x − 1)/x², pour x ≠ 0.

4. k' = u'v + uv' = 2x e^(−x) + x² × (−e^(−x)) = x e^(−x)(2 − x) (on factorise par x e^(−x)).

5. m' = 2e^x + (2x + 1)e^x = (2x + 3)e^x.

f' = (x + 1)e^x · g' = 2e^(2x + 1) · h' = e^x(x − 1)/x² · k' = x e^(−x)(2 − x) · m' = (2x + 3)e^x

Factoriser la dérivée (par e^x, x e^(−x)…) rend l'étude du signe presque immédiate.

✏️ EXERCICE 2 — ÉTUDE COMPLÈTE DE F(X) = (X + 1)E^X ★★

Énoncé : limites et asymptote en −∞, limite en +∞, démonstration de f'(x) = (x + 2)e^x, tableau de variations, puis zéro de f.

1. En −∞ : f(x) = x e^x + e^x avec x e^x → 0 (croissance comparée) et e^x → 0, donc f(x) → 0 (par valeurs négatives). La droite y = 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale en −∞.

2. En +∞ : x + 1 → +∞ et e^x → +∞, donc f(x) → +∞.

3. f' = u'v + uv' = 1 × e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x. Comme e^x > 0, f'(x) a le signe de x + 2 : négatif sur]−∞ ; −2[, nul en −2, positif sur]−2 ; +∞[.

4. f décroît puis croît : minimum f(−2) = (−2 + 1)e^(−2) = −e^(−2) ≈ −0,14 (car e^(−2) ≈ 0,135).

5 f(−1) = 0 × e^(−1) = 0 et f(0) = 1 × e⁰ = 1 : la courbe coupe l'axe des abscisses au point (−1 ; 0) et passe par (0 ; 1).

x	−∞		−2		+∞
f'(x)		−	0	+	
f(x)	0	↘	−e^(−2) ≈ −0,14	↗	+∞

Asymptote : y = 0 en −∞ · Minimum : f(−2) = −e^(−2) ≈ −0,14 · f(−1) = 0

La courbe descend de l'asymptote y = 0, plonge jusqu'à −0,14 en x = −2, remonte et traverse l'axe en x = −1.

✏️ EXERCICE 3 — CROISSANCE COMPARÉE : E^X CONTRE X ★★★

Énoncé : étudier g(x) = e^x − x − 1, en déduire e^x ≥ x + 1, l'interpréter comme une tangente, puis calculer lim(x→−∞) (e^x − x).

1 g'(x) = e^x − 1. Or e^x < 1 pour x < 0, e^x = 1 pour x = 0, e^x > 1 pour x > 0 : g décroît sur]−∞ ; 0] et croît sur [0 ; +∞[.

2 Minimum : g(0) = e⁰ − 0 − 1 = 0. Donc g(x) ≥ 0 pour tout x ∈ ℝ, c'est-à-dire e^x ≥ x + 1, avec égalité seulement en x = 0 (minimum unique).

3 Interprétation : la tangente à la courbe de e^x au point (0 ; 1) a pour équation y = e⁰ + e⁰ × x = x + 1 ; l'inégalité e^x ≥ x + 1 dit que la courbe reste au-dessus de cette tangente en (0 ; 1) — c'est le signe d'une fonction convexe.

4 Comme x + 1 > x pour tout x, on a a fortiori e^x > x : l'exponentielle domine la droite y = x (comparer sur la figure).

5 En −∞ : pour x < 0, e^x > 0 donc e^x − x > −x ; comme −x → +∞, on obtient lim(x→−∞) e^x − x = +∞.

Croissance comparée de référence (à connaître) : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$, avec égalité seulement en $x = 0$ — la courbe de exp est au-dessus de sa tangente $y = x + 1$ au point $(0 ; 1)$.

Minimum : $g(0) = 0 \cdot e^x \geq x + 1 \geq x \cdot e^x - x \to +\infty$ en $-\infty$

C'est l'inégalité mère du chapitre : elle fournit toutes les comparaisons entre exp et les fonctions affines.

03 CORRIGÉS · CROISSANCE COMPARÉE, SUITES, TYPE BAC

Limites, intérêts composés et problème complet

✏️ EXERCICE 4 — LIMITES ET CROISSANCES COMPARÉES ★★

Énoncé : calculer $\lim_{x \to +\infty} (e^x)/x$, $\lim_{x \to -\infty} (x\,e^x)$, $\lim_{x \to +\infty} (e^x - x)$ et $\lim_{x \to -\infty} (x^2 e^x)$.

1. Croissance comparée : $\lim_{x \to +\infty} (e^x)/x = +\infty$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x.

2. Croissance comparée en $-\infty$: $\lim_{x \to -\infty} x\,e^x = 0$ — la décroissance rapide de e^x écrase la croissance de x.

3. $e^x - x = e^x(1 - x\,e^{(-x)})$; en $+\infty$, $x\,e^{(-x)} \to 0$ (croissance comparée, question 2 en changeant x en $-x$), donc le facteur tend vers 1 tandis que $e^x \to +\infty$: la limite est $+\infty$.

4. De même $\lim_{x \to -\infty} x^2 e^x = 0$: même à l'infini négatif, e^x tend vers 0 plus vite que x^2 ne tend vers l'infini.

Bilan des croissances comparées (n entier ≥ 1) : $\lim(x\to+\infty)\ (e^x)/x^n = +\infty$ · $\lim(x\to-\infty)\ x^n e^x = 0$ · $\lim(x\to+\infty)\ (\ln x)/x^n = 0$ · $\lim(x\to 0^+)\ x^n \ln x = 0$.

$$(e^x)/x \to +\infty \cdot x\,e^x \to 0 \cdot e^x - x \to +\infty \cdot x^2\,e^x \to 0$$

Message unique du chapitre : en bout de course, e^x gagne contre tout polynôme, et ln perd contre tout polynôme.

✏️ EXERCICE 5 — INTÉRÊTS COMPOSÉS ET SUITE GÉOMÉTRIQUE ★★★

Énoncé : $u_0 = 50\,000$ F CFA, $u_{n+1} = 1{,}04 \times u_n$; montrer que (u_n) est géométrique, exprimer u_n, calculer u_5, puis trouver l'année où le capital dépasse 100 000 F CFA ($\ln 2 \approx 0{,}69$, $\ln 1{,}04 \approx 0{,}039$).

1. Pour tout n : $u_{n+1} = 1{,}04 \times u_n$ — chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par une constante : (u_n) est géométrique de raison $q = 1{,}04$ et de premier terme $u_0 = 50\,000$. Or $1{,}04 = 1 + 4/100$: multiplier par 1,04 ajoute 4 % du capital (les intérêts de l'année).

2. Formule d'une suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n = 50\,000 \times 1{,}04^n$ (F CFA).

3. $1{,}04^5 \approx 1{,}2167$, donc $u_5 = 50\,000 \times 1{,}2167 \approx 60\,833$ F CFA. Contrôle année par année dans le tableau ci-dessous ✓.

4. $u_n \geq 100\,000 \iff 1{,}04^n \geq 2$. Comme ln est croissante et $1{,}04^n > 0$: $n \ln 1{,}04 \geq \ln 2 \iff n \geq \ln 2/\ln 1{,}04 \approx 0{,}69/0{,}039 \approx 17{,}7$. Le premier entier convenable est $n = 18$.

5. Contrôle : $u_{17} = 50\,000 \times 1{,}04^{17} \approx 97\,395$ F CFA $< 100\,000$ et $u_{18} = 50\,000 \times 1{,}04^{18} \approx 101\,291$ F CFA $\geq 100\,000$: le capital dépasse 100 000 F CFA la 18e année.

n (années)	0	1	2	3	4	5
u_n (F CFA)	50 000	52 000	54 080	56 243	58 493	60 833

$u_n = 50\,000 \times 1{,}04^n$ · $u_5 \approx 60\,833$ F CFA · Doublement : 18 ans

Chaque année, le capital est multiplié par 1,04 : c'est la définition même des intérêts composés.

⚠️ Piège : dans n ln 1,04 ≥ ln 2, on divise par ln 1,04 > 0 : le sens de l'inégalité ne change pas. (Avec un facteur négatif, il aurait fallu l'inverser !)

✏️ EXERCICE 6 — PROBLÈME TYPE BAC ★★★

Énoncé : pour f(x) = (x + 1)e^(−x) sur ℝ : limites et asymptote, démonstration de f'(x) = −x e^(−x), tableau de variations, tangente en 0, zéro et signe de f.

1. En +∞ : f(x) = x e^(−x) + e^(−x) avec x e^(−x) → 0 (croissance comparée) et e^(−x) → 0, donc f(x) → 0 (par valeurs positives). La droite y = 0 est asymptote horizontale en +∞.

2. En −∞ : x + 1 → −∞ et e^(−x) → +∞, donc f(x) → −∞.

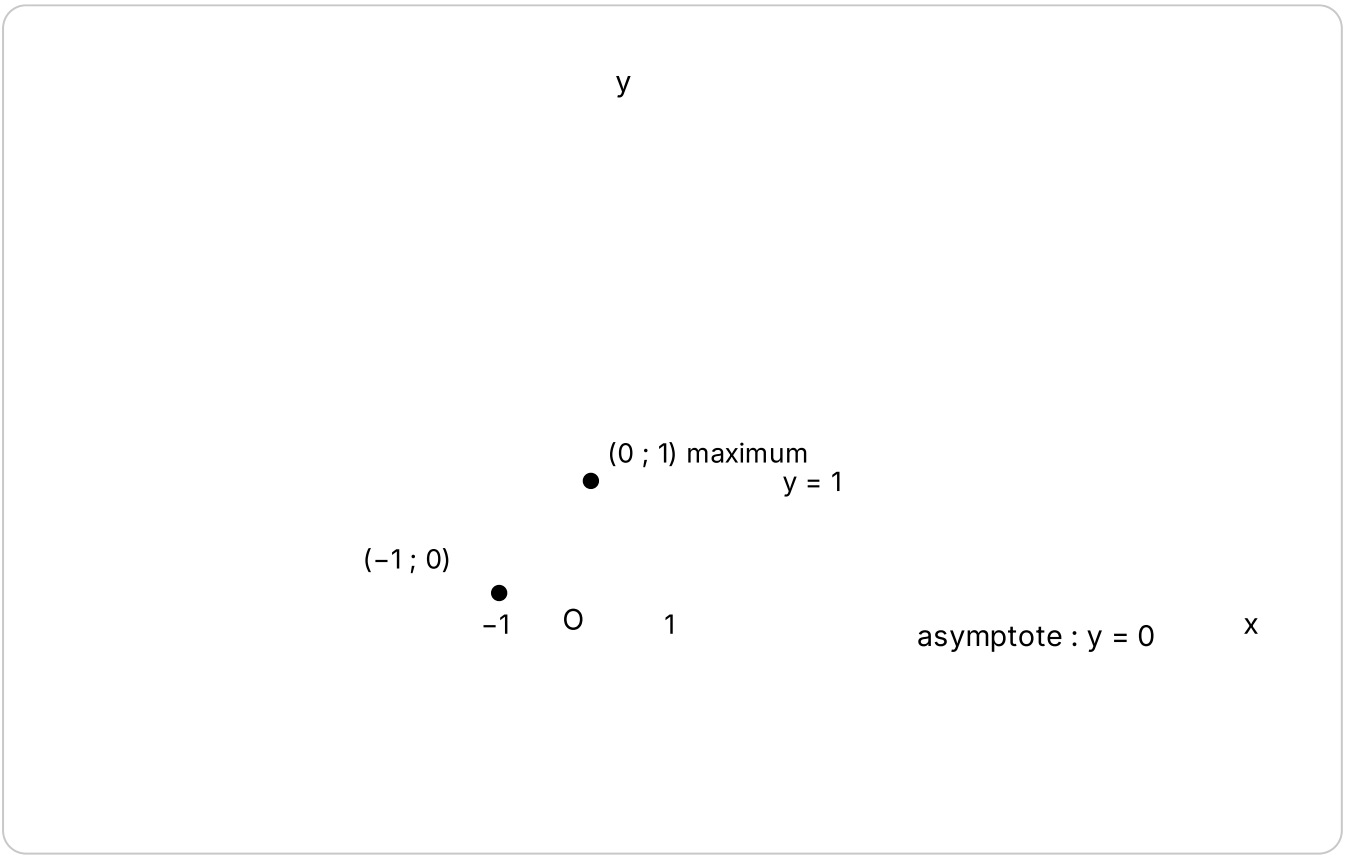
3. f' = u'v + uv' avec u = x + 1, v = e^(−x) et v' = −e^(−x) : f'(x) = e^(−x) + (x + 1)(−e^(−x)) = e^(−x)(1 − x − 1) = −x e^(−x).

4. Comme e^(−x) > 0, f' a le signe de −x : positif sur]−∞ ; 0[, nul en 0, négatif sur]0 ; +∞[. f croît puis décroît : maximum f(0) = 1 × e^0 = 1.

5. Tangente en 0 : f'(0) = 0 et f(0) = 1, donc y = 1 — tangente horizontale au sommet.

6 f(x) = 0 ⟺ x + 1 = 0 (car e^(−x) ≠ 0) ⟺ x = −1. Signe : f(x) < 0 pour x < −1, f(−1) = 0, f(x) > 0 pour x > −1.

x	−∞		0		+∞
f'(x)		+	0	−	
f(x)	−∞	↗	1	↘	0



f(x) = (x + 1)e^(−x) : maximum 1 atteint en x = 0 (tangente horizontale y = 1), zéro en x = −1, et l'axe des abscisses est asymptote en +∞.

Asymptote : y = 0 en +∞ · Maximum : f(0) = 1 · Tangente en 0 : y = 1 · f(x) = 0 ⟺ x = −1

Le signe de −x commande tout : croissante avant 0, décroissante après — d'où le maximum 1.

⚠️ Piège : la dérivée de e^(−x) est −e^(−x) (facteur u' = −1) ; oublier ce signe inverse tout le tableau de variations.



Corrigés 02 terminés !

e^x, championne de la croissance : tu sais tout. Dernier réflexe : refais l'exercice 6 sans le corrigé, au chronomètre.